

[Главная](#) / [Статьи](#)

30.10.2023

Что пишут на Западе о термобарических боеприпасах: термобарические боеприпасы и их медицинское воздействие.

ДэвидАндр

Аннотация

Термобарические боеприпасы - это боеприпасы, которые по своей конструкции выделяют больше тепла и избыточного давления, чем обычные взрывчатые вещества, за счет взрыва паров в зоне детонации. Первоначально они использовались в основном в авиационных топливно-воздушных взрывных устройствах. В то время как США сосредоточили свои усилия на создании авиационного оружия, Россия производит термобарическое оружие и боеприпасы - от авиабомб до винтовочных гранат.

Медицинское действие термобарического оружия заключается в основном в первичном взрыве и поражении органов, в которых тканей отличаются различной плотностью, таких как легкие, кишечник и внутреннее ухо. Повреждения проявляются по степени тяжести и точки детонации в зависимости от расстояния от места взрыва и ориентации пострадавшего, и могут быть диагностированы с помощью простых методов исследования.

Данная статья была написана в качестве презентации для ежегодной конференции Австралийской военно-медицинской ассоциации в октябре 2001 г. и была представлена в виде плаката на симпозиуме по оборонному здравоохранению в 2002 г.



Введение

Термобарические боеприпасы - это оружие, предназначенное для создания повышенной температуры и давления по сравнению с обычными взрывчатыми веществами и часто называемое топливно-воздушными взрывчатыми веществами (ТВВ). Они вызывают гораздо большее количество первичных повреждений от взрыва, чем обычные взрывчатые вещества, и в этом их главный механизм поражения.

В первой части статьи рассматриваются история создания, конструкция и оружие, применяемое для доставки термобарических боеприпасов. Во второй части будут рассмотрены медицинские последствия и лечение, основное внимание будет уделено последствиям первичной травмы от взрыва.

История

Истоки термобарических боеприпасов восходят к немецкой армии времен Второй мировой войны, которая использовала на Восточном фронте шестиствольную 15-см ракетную установку Nebelwerfer. В снарядах этой пусковой установки использовался газ пропан. Первые пять снарядов содержали газ, а шестой был детонирующим. Этот газ выделялся при приземлении снаряда, смешивался с воздухом, образуя взрывоопасную смесь, и затем подрывался последним снарядом. На более позднем этапе в ракетах большего калибра обычное взрывчатое вещество помещалось внутри тонкой стенки для усиления поражающего действия. После первых попыток до 1960-х годов практически ничего не было разработано.

Соединенные Штаты начали использовать ФАУ во время войны во Вьетнаме и имели различные заряды авиационных бомб. Советский Союз начал применять термобарическое оружие во время войны в Афганистане, а Россия - в последнее время в

Чечне. В России имеются заряды авиационных бомб и ракет, а также ракеты наземного запуска, вплоть до переносных.

Конструкция

Термобарические боеприпасы срабатывают за счет первоначального рассеивания аэрозольного облака газообразного, жидкого или мелкодисперсного порошкообразного взрывчатого вещества. Известны такие виды топлива, как окись этилена, окись пропилена, аммиачная селитра и порошкообразный PETN4. Это облако обтекает объекты, попадает в полости и конструкции, может проникать в небольшие отверстия, например, в проемы в зданиях, бункерах, моторных отсеках бронетехники, прежде чем воспламениться.

В результате образуется плазменное облако, температура которого достигает 2500-3000 градусов по Цельсию. Время горения облака по сравнению с обычными взрывчатыми веществами невелико, и для его увеличения в некоторые взрывчатые вещества добавляется алюминиевая пудра. Именно продолжительность или время действия взрывной волны или избыточного давления, которое может достигать 73 кг на км² (1000 фунтов/кв. дюйм), является основной причиной ее смертоносного и разрушительного эффекта. В замкнутом пространстве поражения более тяжелые, так как взрывная волна отражается от объекта, нанося ему множественные повреждения.

Не следует забывать и об ожоговом эффекте взрыва, так как он уничтожает весь кислород в зоне поражения, а образовавшийся вакуум затягивает в эту пустоту незакрепленные предметы. Если взрывчатка не детонирует, то зона поражения может быть очень токсичной, так как одним из распространенных видов топлива является окись этилена. Оксид этилена – это газ, используемый в качестве стерилизующего средства в медицинской промышленности и чрезвычайно токсичный при вдыхании. Это может привести к обвинениям в применении химического оружия в случае возникновения подобной ситуации.

Оружие

Применение термобарических боеприпасов начинается с солдатского уровня: Россия использует одноразовые гранатометы РПО-А «Шмель» и термобарические ракеты для оружия семейства РПГ-7. Эффективность боеприпаса «Шмель» сравнивается с эффективностью 122-мм артиллерийского снаряда, особенно в работе по зданиям. Имеются также 42-мм ручные магазинные гранатометы.

Далее следуют противотанковые гранатометы с проводным или радиоуправлением, к которым относятся системы «Штурм», «Атака», «Фагот» и «Комета». Установки «Штурм» и «Атака» могут запускаться с вертолета.



В СССР еще со времен Сталина полюбились реактивные системы залпового огня, и эта традиция сохраняется до сих пор. К ним относятся 220-мм пусковые установки «Ураган» и «Буратино», а также 300-мм ракетные комплексы «Смерч». Авиационное вооружение включает 80-мм С-8Д и 122-мм неуправляемые ракеты С-13Д, 500-кг бомбу ОДАБ-500ПМ, телевизионную управляемую бомбу КАБ-500кр-ОД и дозатор ОДС-ОД БЛУ с кластерными бомбами БКФ ОДС ОДЗ.

США располагают кассетной бомбой CBU-552, управляемой глиссадной бомбой BLU 961 и, наконец, «дедушкой» всех этих бомб - BLU 829. BLU 82 - это фугасная бомба, запускаемая на поддоне с заднего борта самолета ВВС США MC-130H Combat Talon (Hercules), которая впервые была применена во время войны во Вьетнаме. Она содержит 5715 кг взрывчатого вещества GSX, представляющего собой смесь аммиачной селитры, алюминиевой пудры и полистирольного мыла, и создает избыточное давление 1000 фунтов/кв. дюйм. По имеющимся данным, она способна проделать путь в 3 мили через минное поле. Зачастую они запускаются парами, что придает этому оружию характер «братьев Блюз».

В войне с терроризмом в Афганистане США использовали термобарические бомбы нового поколения - BLU-118/B11. Она представляет собой проникающую боеголовку BLU-109 массой 2000 фунтов с термобарической начинкой массой 560 фунтов и может быть оснащена комплектом лазерного наведения или плавающей бомбой. Разработана также боеголовка для ракеты Hellfire.

Медицинские последствия первичной травмы от взрыва

Первичная травма от взрыва - это травма, вызванная волной давления или взрывной волной, которая исходит из эпицентра взрыва под давлением в тысячи фунтов на квадратный дюйм. Для сравнения, нормальное атмосферное давление составляет 14,7 фунтов на квадратный дюйм. Гейлбрейт описывает это явление как комбинацию ударной волны и динамического избыточного давления, а повреждения зависят от меры давления и продолжительности его действия.

Воздействие приводит к нарушению воздушных полостей в организме и возникновению сдвигающих сил там, где есть граница раздела воздух/ткань или где соединяются ткани разной плотности.

Преимущественно поражаются легочная, сердечно-сосудистая, слуховая, желудочно-кишечная и центральная нервная системы. Обще[?][?] лечение основано на оценке состояния дыхательных путей, дыхания и кровообращения в сочетании с кислородотерапией. Следует рассмотреть возможность применения профилактических антибиотиков и противостолбнячной вакцины. Последующее наблюдение должно осуществляться в медицинском учреждении.

Легочная система

Mellor et al. описывает механизм повреждения, когда взрывная волна попадает в организм, в зависимости от того, как тело располагается по отношению к волне и когда она проходит через ткани. При этом возникает волна напряжения, которая вызывает повреждение, в частности, долей, ребер со стороны взрыва, средостения и альвеол, а при низкой скорости может разорвать более жесткие бронхиолы. При разрыве альвеол жидкость вытекает в легкие, что может привести к их полному заполнению, вызывая эффект «шокового легкого» или «взорванного легкого». Другими осложнениями разрыва альвеол являются артериальная газовая эмболия, пневмоторакс и/или гемоторакс. Mellor et al. отмечает, что респираторный дистресс, связанный с несмертельной травмой, может не проявляться в течение нескольких часов, а по данным экспертов Armstrong - в течение 14-48 часов.

Лечение в первую очередь требует оценки состояния с помощью непрерывной аускультации для выявления отклонений, а также постоянной оценки частоты и глубины дыхания и пульсоксиметрии для оценки легочной функции. Mellor et al. добавляет серийное определение газов крови и рентгенографию грудной клетки в прямой проекции, а также кислородную терапию и дренирование грудной клетки при наличии пневмоторакса или аэмоторакса.

Сердечно-сосудистая система

Сердечно-сосудистая система может пострадать в результате попадания воздушного эмбола в сердце или коронарные артерии или диффузного повреждения миокарда. Sharpnack et al. описывает посмертное сердце овцы с обширным эпи- и субэпикардальным кровоизлиянием после воздействия на живую овцу избыточного давления взрыва.

Необходимо симптоматическое лечение, и ключевым моментом является его назначение. Необходима аускультация для выявления гематом, указывающих на утечку крови из сосудов, и слабых тонов сердца, указывающих на тампонаду сердца, а также мониторинг изменений ЭКГ, которые могут указывать на повреждение сердца.

Слуховая система

Gailbraith описывает стадийность повреждения слухового аппарата. При легком повреждении происходит разрыв барабанной перепонки, что приводит к легкой потере слуха. В более тяжелых случаях может произойти разрушение мембраны и смещение слуховых косточек, что потребует хирургического вмешательства. В худшем случае повреждается внутреннее ухо, что приводит к «нейросенсорной» глухоте и инвалидизирующей боли, тошноте и нарушению равновесия. В Mellor et al. согласны с этим и добавляют, что вывих косточек может произойти без разрыва барабанной перепонки, кортиева орган подвергается наибольшему риску, а разрыв лабиринта приводит к головокружению и вертиго. Исследование ушей пациента позволяет выявить повреждение. В легких случаях уши заживают естественным путем, но в более тяжелых случаях требуется хирургическое вмешательство.

Желудочно-кишечная система

Mellor и др. считают, что повреждения желудочно-кишечного тракта, вероятно, встречаются чаще, чем диагностируются, и возникают, когда волны напряжения пересекают карманы газа, запертого в кишечнике. В легких случаях возникает кровоподтек, но в тяжелых случаях может произойти перфорация, особенно в области

илеоцекального соединения. Необходимо наблюдение на предмет перитонита, связанного с вытеканием содержимого кишечника, и кровотечения. Это может произойти в течение 14 дней после травмы. Лечение перфораций и кровотечений - хирургическое, и для выявления этих повреждений и их осложнений необходимо тщательное наблюдение.

Центральная нервная система

Основным повреждением центральной нервной системы при первичном взрыве является газовая эмболия церебральных артерий, которая может привести к необъяснимому ухудшению функций или смерти. В Sharpnack et al. описали посмертное вскрытие мозга овцы, подвергшегося воздействию избыточного давления взрыва, в котором были обнаружены воздушные эмболы в базилярной артерии и задней части артериального круга мозга.

Основным методом лечения является гипербарическая оксигенотерапия, а при ее отсутствии - 100-процентный кислород. Выявление заболевания осуществляется путем тщательного мониторинга уровня сознания пациента и функции периферических нервов. В этих случаях воздух может быть виден в сосудах сетчатки.

Заключение

Термобарическое оружие существует уже более 60 лет, и его основным поражающим действием является первичная травма от взрыва. Описаны механизм и методы лечения первичной травмы и показано, что у пациента может быть разрушено несколько систем.

Источник: jmvh.org



[О журнале](#) [Выпуски](#) [Новости](#) [Подписка](#) [Статьи](#) [Контакты](#) [Зарубежные новости](#)

Информация о последних событиях и достижениях в области науки, техники и технологий. При использовании материала необходима гиперссылка на ресурс [наука-техника.рф](http://nauka-tehnika.ru). Все авторские права на изображения и тексты принадлежат их создателям. Если вы являетесь правообладателем и не согласны с размещением вашего материала на нашем сайте, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу izd-naukatehnika@yandex.ru.

